数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——教育

四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY
西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE
COOLSHUJU 枣树找数
江苏中坚汇律师事务所 ZHONGJIANHUI LAW FIRM

章节主编：赵颖岚　李子燃　尹立凌　何　强　刘诗沁　韩行舟　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施　卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年六月

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	教育培训需求分析与课程推荐	运用大数据分析与机器学习技术，深度挖掘用户的学习历史、职业规划、兴趣偏好等多维度数据，精准洞察教育培训需求。通过构建个性化需求模型，结合课程内容、难度、师资等要素，为用户智能匹配契合其发展目标的课程，实现精准化课程推荐，提升学习效率与满意度。	（1）用户个人信息 （2）学习历史记录 （3）职业规划数据 （4）兴趣偏好数据 （5）课程评价数据 （6）学习能力数据	**作业帮“教育课程智能推荐算法”**基于海量用户学习行为数据，通过对学生学习习惯、薄弱知识点等数据的分析，挖掘个性化教育培训需求，构建智能课程推荐系统，精准推送适合学生提升成绩的课程，有效提高学生课程参与度与学习效果。
2	教学资源数字化与知识管理	借助数据采集、存储与分析技术，将各类教学资源转化为数字化形式，构建统一知识管理平台。通过对资源的标签化处理、知识图谱构建，实现资源的智能分类、检索与推荐。同时，依据用户使用数据，动态优化资源组织架构，提升教学资源的利用效率与知识共享水平，赋能教学与学习过程。	（1）教学资源基础数据 （2）用户使用数据 （3）资源内容数据 （4）资源关联数据 （5）更新维护数据	**科大讯飞智慧教育平台**基于教育领域的实践，通过对教学资源进行数字化处理与知识管理，构建智能资源库。利用数据挖掘技术分析资源使用情况，优化资源推荐与管理策略，助力教学资源的高效利用与教育质量提升，是该领域数据应用的典型案例。
3	教育咨询与个性化服务	基于用户教育背景、职业目标、学习习惯等多维度数据，运用数据分析与人工智能技术构建个性化模型。通过深度挖掘用户潜在需求，为其提供定制化教育路径规划、课程推荐及学习策略建议。同时，结合实时反馈动态调整服务方案，实现教育咨询服务的精准化与智能化，提升用户教育决策效率与个性化体验。	（1）用户基础信息 （2）学习行为数据 （3）职业规划数据 （4）偏好数据 （5）咨询交互数据	**猿辅导在线教育有限公司**通过分析百万级学生的学习行为数据（如答题轨迹、知识点掌握情况），构建个性化学习能力评估模型。基于该模型为学生提供定制化学习计划与升学咨询服务，精准匹配薄弱环节的强化课程，助力学生提升学习效率。该项目在“个性化教育服务”赛道中荣获一等奖。

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
4	课程设计与优化	借助数据挖掘技术，深度剖析学生学习状况，依据学习风格、能力和兴趣，为其定制个性化学习路径与内容。同时，利用分析结果实时监测学习过程，精准评估学习效果，为课程内容、教学方法的调整及优化提供有力依据，以提升整体教学质量。	（1）学生的学习成绩 （2）作业完成情况 （3）学习时间分布 （4）学习资源使用记录 （5）课堂互动频率 （6）讨论区发言内容 （7）考试答题情况 （8）学习兴趣偏好 （9）课程的评价反馈	
5	教学质量评估与提升	运用大数据分析技术，对教学全过程进行多维度监测。从教师授课表现、学生学习行为，到教学资源利用情况等，全面收集数据。经深度分析，精准洞察教学优势与不足，为教师提供个性化教学改进建议，助力学校合理调配教学资源，从而实现教学质量的稳步提升。	（1）教师数据 （2）学生数据 （3）教学资源相关数据	**齐鲁晚报、齐鲁壹点联合山东师范大学开发的“元景”新传专业大模型项目**，借助AI、大数据技术，通过智能分析、自动评估，持续优化教学效果，提升专业教育教学质量，荣获2024“数据要素×”大赛山东分赛教育创新赛道中一等奖。
6	在线学习平台管理与分析	利用先进数据处理技术，全方位监测在线学习平台运行。深度剖析学生学习行为，如学习时长、课程进度、互动频率等数据，洞察学生学习需求与习惯。同时，对课程资源的访问量、完成率等进行分析，以便精准优化课程设置，合理调配平台资源，提升平台整体管理水平与教学服务质量。	（1）学生信息 （2）课程信息 （3）平台运营数据	

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
7	教学效果监测与学生发展跟踪	通过大数据技术构建动态监测体系，实时采集学生学习过程数据（如课堂互动、作业完成质量、测试成绩等）与发展性数据（兴趣特长、心理状态、职业倾向等）。运用机器学习算法分析教学目标达成度，识别学生成长瓶颈与优势领域，为教师提供教学策略优化依据，同时为学生生成个性化发展报告，实现教学效果可视化与成长轨迹可追溯，支撑精准化教育干预与长期发展规划。	（1）学习过程数据 （2）学业成果数据 （3）发展性数据 （4）教学关联数据	**学而思**基于千万级学生学习行为数据，开发“智能学业发展监测系统”。通过分析学生答题速度、错误类型分布、知识点掌握曲线等数据，实时预警学习风险并生成个性化提升方案。该系统在监测教学效果的同时，为学生提供从小学到高中的全周期发展跟踪报告，助力教师优化分层教学策略，获 2024 年“数据要素×”大赛“教育数据应用创新奖”。
8	教育科研项目管理与成果推广	运用大数据与信息化手段，对教育科研项目的申报、立项、实施到结题的全生命周期进行精细化管理。通过分析项目进度、人员投入、经费使用等数据，及时优化资源配置。同时，挖掘成果价值与应用潜力，结合行业需求与传播渠道数据，制定精准推广策略，促进科研成果高效转化与广泛应用。	（1）项目基础数据 （2）过程管理数据 （3）成果数据 （4）推广数据	
9	教育合作与交流项目管理	运用数字化管理工具与数据分析技术，对教育合作与交流项目的策划、实施、评估等全流程进行精细化管控。通过整合合作方资质、项目进度、人员往来、资源共享等数据，实时监测项目动态，优化合作策略。同时，依据合作成果与反馈数据，精准调整合作模式，提升教育合作与交流项目的成效与影响力。	（1）合作方数据 （2）项目基础数据 （3）过程管理数据 （4）成果数据 （5）财务数据	
10	教育创新实践与案例分享	运用数据采集与分析技术，深度挖掘教育创新实践中的关键要素，如创新模式、实施过程、效果反馈等。通过对实践数据的结构化处理与可视化呈现，提炼可复制推广的典型案例。结合用户需求与行业趋势数	（1）创新实践基础数据 （2）过程数据 （3）效果数据 （4）用户行为数据 （5）行业趋势数据	

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		据，精准匹配并推荐优质案例，促进教育创新经验的高效传播与跨区域共享，推动教育领域创新发展。		
11	教师信息管理与评估	基于大数据技术构建教师全生命周期管理体系，整合教师基本信息、教学成果、科研产出、培训经历等多维度数据，形成动态数字档案。通过建立多源数据融合的评估模型，对教师教学质量（如学生评教、课程通过率）、科研贡献（论文发表、项目申报）、专业发展（培训参与度、技能认证）等进行量化分析与可视化呈现，为职称评定、绩效考核、职业发展规划提供科学依据，驱动教师队伍专业化建设。	（1）基础信息 （2）教学数据 （3）科研数据 （4）培训与发展 （5）综合评价	
12	教学资源分配与优化	通过大数据分析技术，整合区域/学校间的教学资源供需数据（如师资力量、硬件设施、课程资源等），构建资源动态分配模型。基于学生规模、学科需求、区域教育水平等多维度数据，实时监测资源使用效率与均衡性，智能识别资源冗余或短缺场景。通过优化师资调配、教室利用率、数字化资源投放策略，实现教学资源的精准匹配与高效流转，缩小教育资源分配差距，提升整体教育效能。	（1）师资 （2）硬件 （3）数字资源 （4）需求数据 （5）区域差异 （6）效率数据	**学而思**利用机器学习分析某市中小学教室使用数据，构建“动态排课-资源共享模型”。通过预测课程时段需求峰值，将闲置教室改造为跨校共享实验室，使区域硬件资源利用率提升28%，并减少重复采购成本，获Kaggle教育资源优化挑战赛（2023）“可持续教育技术奖”。
13	教育经费预算与使用监控	运用大数据与智能分析技术，对教育经费的预算编制、分配、执行到决算全流程进行数字化管理。通过整合历史经费数据、教育发展规划、政策导向等信息，科学制定预算方案。同时，实时采集经费使用明细、项目进度、效益反馈等数据，动态监控经费流	（1）预算编制数据 （2）分配数据 （3）执行数据 （4）效益数据	**用友科技**针对教育经费管理难题，开发智能预算与监控平台。通过对海量经费数据的分析，实现预算智能编制、执行动态预警和效益精准评估，帮助教育机构优化经费配置，该项目在

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		向，及时预警异常支出，确保教育经费合理分配与高效使用，为教育决策提供数据支撑。		2024“数据要素×”大赛财政与公共服务赛道中荣获一等奖。
14	教育政策制定与效果评估	运用大数据分析与预测技术，整合教育领域多源异构数据（如人口结构、经济发展、教育资源分布等），为教育政策的顶层设计提供数据支撑。通过构建政策仿真模型，模拟不同政策路径的实施效果；在政策落地后，实时采集执行过程数据（如资源投入、师生反馈、社会影响等），结合对比分析、因果推断等方法，科学评估政策目标达成度与社会效应，为政策动态调整与优化提供量化依据，提升教育决策的科学性与精准性。	（1）政策环境数据 （2）政策执行数据 （3）效果评估数据	**蚂蚁集团旗下蚂蚁数科团队**利用区块链技术构建“教育政策追踪平台”，对某市职业教育补贴政策的资金流向、培训机构资质、学员就业数据进行全链路存证分析。通过关联分析发现政策执行中的套利风险点，协助监管部门追回违规资金超千万元，该项目获中国教育政策分析与评价大赛（2023）“社会治理数据应用奖”。
15	学校绩效评估与管理	借助大数据技术构建多维度学校绩效评估体系，整合教育教学、师资建设、学生发展、运营管理等全场景数据。通过建立动态评估模型，对学校升学率、师生获奖率、资源利用率、社会满意度等核心指标进行量化分析，结合行业基准与历史数据生成可视化评估报告。基于评估结果优化资源配置、调整管理策略，推动学校办学质量持续提升，为教育主管部门决策提供科学依据。	（1）教育教学数据 （2）师资与科研数据 （3）学生发展数据 （4）运营管理数据	**阿里云**为某地级市教育局开发“智慧学校评估平台”，通过分析全市 500 余所中小学的学生体质健康数据、教师流动率、数字化资源使用情况等，构建学校绩效“五色评估模型”（绿/黄/橙/红/紫代表不同等级）。平台自动识别薄弱学校并生成改进方案，推动区域教育均衡发展，获 2024 年“数据要素×”大赛“教育管理创新奖”。

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
16	教育项目管理与跟踪	运用大数据与智能分析技术，对教育项目从立项、执行到结项的全流程进行数字化管理。通过整合项目规划、资源投入、人员分工等数据，建立动态跟踪模型，实时监测项目进度、资金使用及成果产出情况。结合风险预警与效果评估，及时调整项目策略，确保教育项目目标达成，提升项目管理的科学性与规范性。	（1）项目基础数据 （2）执行过程数据 （3）成果数据 （4）风险数据 （5）竞赛实例	
17	教育设施维护与管理	利用物联网、大数据技术，构建教育设施智能管理体系。实时采集设施使用频率、运行状态、故障报修等数据，结合设施采购年限、维护历史记录，预测潜在故障与损耗。通过智能分析优化维护计划，合理调配人力与物资资源，实现教育设施预防性维护、科学化管理，延长设施使用寿命，保障教育教学活动正常开展。	（1）设施基础数据 （2）运行数据 （3）维护数据 （4）故障数据	**海康威视**针对教育设施管理需求，开发教育设施智能运维平台。通过对校园监控设备、教学仪器等设施数据的实时监测与分析，实现故障自动预警和维护任务智能派发，提升设施维护效率，该项目在 2023 年“数据要素×”大赛中获得智慧城市赛道二等奖。
18	教育风险管理与应急响应	借助大数据与物联网技术，构建覆盖教育领域全场景的风险监测体系。实时采集校园安全（如设备故障、人员聚集）、公共卫生（如传染病报告）、舆情动态（如网络负面信息）等多源数据，通过风险评估模型预判潜在危机（如欺凌事件、设施隐患）。结合历史应急案例库，自动生成分级响应方案，联动多部门实现风险预警、资源调配与处置过程的数字化闭环管理，提升教育系统应急响应效率与安全性。	（1）安全风险数据 （2）公共卫生数据 （3）舆情与心理数据 （4）应急资源数据	**宇视科技**开发“校园安全风险智能预警系统”，通过分析某高校 1000+监控点位的视频流数据，运用计算机视觉技术识别异常聚集、设施损坏等风险场景，结合 AI 算法提前 10 分钟预警潜在安全事件。该系统在试点校区使突发事件响应时间缩短 40%，获 2024 年“数据要素×”大赛公共安全赛道“智慧安防创新奖”。

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
19	教育数据安全管理与隐私保护	运用数据加密、区块链、访问控制等技术，构建教育领域数据安全防护体系。对师生个人信息、学业数据、科研成果等敏感数据进行分类分级管理，实时监测数据存储、传输、使用全链路风险（如越权访问、数据泄露）。结合隐私计算技术实现数据“可用不可见”，在保障数据合规应用的同时，通过态势感知与应急响应机制，防范网络攻击与数据滥用，筑牢教育数据安全与隐私保护防线。	（1）数据资产清单 （2）安全日志数据 （3）合规性数据 （4）风险监测数据	**奇安信**开发“教育数据安全防护平台”，为某省教育厅部署数据分类分级系统，对全省 800 万师生数据实施动态脱敏处理。通过区块链技术存证数据操作记录，实现数据泄露事件“秒级溯源”，该平台在试点中拦截越权访问行为超 2 万次，获 2024 年“数据要素×”大赛“数据安全卫士奖”。
20	暖心饭卡	通过分析校园一卡通的食堂消费数据，筛选出就餐频繁但消费金额低的学生，结合资助中心困难学生数据，精准识别出经济困难学生，在保护隐私的前提下，将校友捐赠等资金以差额补贴的方式悄悄打入其饭卡，实现精准资助与爱心传递。	（1）消费时间、金额、次数 （2）经济困难学生数据 （3）校友捐赠数据 （4）学生实际情况信息	
21	精准助学	精准助学借助大数据、人工智能等技术，整合多部门及多渠道数据。首先，通过对学生家庭收入、资产、成员职业等基础数据，以及学校内消费、学业表现等行为数据综合分析，精准识别困难学生。其次，依据困难程度量化模型，确定资助档次与金额。最后，依据学生动态变化数据，实现资助实时调整，确保资源精准投放到最需之处。	（1）家庭经济数据 （2）家庭成员信息 （3）学生在校行为数据 （4）社会救助数据 （5）突发变故数据	**安徽省亳州市智慧资助平台**对接乡村振兴、民政、公安等八大部门的数据，自动识别特殊群体学生，以县域为单位，对困难学生家庭经济状况量化赋分，精准确定受助档次，精准推送受助名单，推动学生资助工作向数字化和智慧化转型。
22	舆情防控	舆情防控旨在通过对全网信息的实时监测、精准分析与科学研判，提前察觉潜在舆情风险，及时处理负面舆情，维护组织形象与声誉。在复杂网络环境下，能迅速捕捉热点话题、敏感信息，分析传播路径、公众	（1）社交媒体数据 （2）新闻资讯数据 （3）论坛贴吧数据 （4）政府官方数据	

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		情绪，为政府、学校、机构等制定应对策略，降低舆情负面影响，营造良好舆论环境。		
23	校园反电诈	校园反电诈应用场景旨在通过整合多方数据，利用数据分析与智能技术，构建全方位反诈体系。实时监测校园网络活动、师生通讯及资金流转等情况，及时发现潜在诈骗风险。为学校、师生及家长提供精准反诈预警，开展针对性反诈教育，助力校园营造安全、无诈的环境，有效降低电诈案件发生率。	（1）师生基本信息 （2）网络行为数据 （3）通讯数据 （4）资金交易数据 （5）反诈学习数据	
24	学生职业规划	学生职业规划应用场景聚焦于为不同阶段学生提供个性化职业发展引导。从入学起，通过多维度评估学生兴趣、能力、价值观等，结合行业趋势、职业前景数据，为学生定制适配职业路径。过程中持续跟踪学生学业、实践表现，动态调整规划，助力学生清晰认知自我与职业世界，做出合理职业选择，提升就业竞争力，实现从校园到职场的顺利过渡。	（1）学生个人信息 （2）学业数据 （3）兴趣爱好 （4）能力评估 （5）职业意向 （6）实践经历	
25	师生心理健康	在校园环境中，通过定期对师生开展心理健康测评，利用大数据分析技术，全面、动态地监测师生心理健康状况。根据测评结果，为师生提供个性化心理辅导方案，如对心理预警学生开展一对一心理咨询，为压力大的教师组织团体心理放松活动等，同时为学校心理健康教育决策提供数据支撑，促进校园心理健康体系完善。	（1）师生基本信息 （2）心理健康测评数据 （3）日常行为数据 （4）心理咨询记录	

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
26	在线课程智能推荐	在线课程智能推荐，是指借助数据分析、机器学习等技术，对学习者的行为数据、学习偏好、知识掌握程度等进行深入挖掘与分析。基于这些洞察，精准筛选出契合学习者当下学习需求、能力水平以及个人兴趣的在线课程。帮助学习者从海量课程中高效定位所需内容，优化学习体验，提升学习效果。	（1）用户基本信息 （2）学习行为数据 （3）学习成果数据 （4）偏好数据	**网易云课堂**依据用户浏览、购买课程记录，结合用户在平台搜索关键词，分析用户职业发展、技能提升需求，向用户精准推荐契合其职业成长的课程，如为职场新人推荐办公软件进阶课程。
27	在线课程体验评估	在线课程体验评估通过多维度数据采集与分析，系统评价课程质量与用户体验。整合学习者行为数据（如观看时长、互动频率）、反馈数据（如评分、评论）、学习效果数据（如测试成绩、完成率）等，构建体验评估模型。从课程内容逻辑性、讲师授课风格、技术平台稳定性等维度量化评估，为课程开发者优化内容、改进服务提供数据支撑，同时为新用户选择课程提供参考，推动在线教育体验持续提升。	（1）用户行为数据 （2）用户反馈数据 （3）学习效果数据 （4）技术性能数据	**腾讯课堂**收集学员观看课程时的实时互动数据（如弹幕关键词、答题正确率），结合课后匿名评分与评论，分析课程内容吸引力与讲师授课效果。例如，通过自然语言处理技术解析评论中的高频负面词汇（如“枯燥”“难懂”），定位体验短板并反馈给机构优化。
28	基础教育查询	基础教育查询通过整合多源数据，构建标准化查询平台，为学生、家长、教育机构提供精准教育信息服务。汇聚区域内学校师资力量、招生政策、课程设置、升学数据、硬件设施等基础信息，结合实时更新的学区划分、入学报名、考试成绩等动态数据，实现多维度检索与可视化展示。支持个性化查询需求（如按学区、成绩排名、特色课程筛选学校），辅助教育资源均衡配置，提升决策效率与信息透明度。	（1）学校基础数据 （2）招生与升学数据 （3）课程与教学数据 （4）动态监管数据	**国家中小学智慧教育平台（教育部主导）**整合全国基础教育资源数据，提供学校查询、课程资源、教师培训等服务。例如，家长可查询某小学的师资配备（如高级教师占比）、课后服务内容（如是否提供编程课程），并对比区域内多所学校的硬件设施数据（如是否配备实验室）。

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
29	学生管理信息查询	学生管理信息查询通过构建集成化数据平台，整合学生全周期管理数据，为学校管理者、教师、家长及学生提供一站式信息查询服务。涵盖学籍档案（如入学时间、异动记录）、学业表现（如成绩、选修课记录）、校园生活（如宿舍分配、消费记录）、奖惩情况（如奖学金、违纪处分）等多维度数据，支持按角色权限分级查询。通过数据可视化与智能检索，提升管理效率，辅助家校协同育人，同时为学生个性化发展提供数据支撑。	（1）学籍与基础信息 （2）学业数据 （3）校园生活数据 （4）综合评价数据	**正方教务管理系统**是高校广泛使用的学生管理平台，集成学籍注册、成绩查询、选课管理等功能。例如，学生可通过系统查询个人历年成绩排名、已修学分与毕业要求的差距，教师可实时获取班级学生的学业预警数据（如某学生连续两学期挂科超 3 门）。
30	学生职业规划	学生职业规划通过整合多维度数据，构建个性化职业发展模型。基于学生的兴趣测评、能力评估、学业成绩、实践经历等数据，结合行业趋势、职业需求、岗位技能要求等外部数据，为学生提供精准职业定位与路径规划。动态跟踪学生成长过程中的数据变化（如实习反馈、技能提升），实时调整规划方案，辅助学生认知自我与职业环境，提升就业竞争力，实现从校园到职场的科学衔接。	（1）学生画像数据 （2）实践经历数据 （3）职业环境数据 （4）动态反馈数据	**新职业网**（人力资源和社会保障部部属平台）整合国家职业分类大典、新兴职业发展报告等权威数据，为学生提供职业全景图谱。例如，学生输入“数据分析”兴趣标签后，系统展示该领域的细分职业（如数据分析师、数据产品经理）、所需技能（SQL、Tableau）及典型企业（如字节跳动、美团），辅助学生制定分阶段学习计划。
31	毕业生就业查询	毕业生就业查询场景中，毕业生可登录专门的就业服务平台。通过输入个人学籍信息、毕业年份、专业等，快速精准查询就业相关信息。平台汇聚各类就业数据，能展示毕业生整体就业状况、不同专业就业去向、各行业岗位需求等。还可依据毕业生偏好，如期望就业地区、行业，推送匹配的岗位信息与企业招聘动态，助力毕业生全面了解就业形势，精准定位求职方向。	（1）毕业生基本信息 （2）就业意向信息* （3）就业状态数据 （4）求职行为数据	

教育

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
32	教育投资分析	教育投资分析通过整合教育领域多维度数据，构建量化分析模型，为政府、学校、企业及个人提供投资决策支持。聚焦教育资源投入（如财政经费、社会资本）与产出（如人才培养质量、经济效益）的关联分析，评估不同教育项目（如职业教育、在线课程、学区建设）的投入产出比、风险收益特征及社会价值。结合政策导向、市场需求及技术趋势，优化资源配置方案，辅助投资者识别高价值赛道，降低投资盲目性，提升教育资源利用效率。	（1）宏观教育数据 （2）细分领域数据 （3）经济效益数据 （4）竞争环境数据	

教育行业数据合规要点与建议

江苏中坚汇律师事务所 刘诗沁

教育行业随着信息化、数字化程度不断提升，正在快速演变为数据密集型行业，数据合规至关重要。结合教育行业特征，以下是对数据合规要点的梳理与合规建议：

一、数据分类分级管理

教育机构在日常教学与管理中处理的数据类型多样，既包括学生姓名、性别、身份证号、电话号码等基础信息，也包括生物识别、金融账户、行踪轨迹等敏感数据。对此，需依据数据重要性与敏感程度进行合理分类分级。

例如，身份证号、生物识别信息、不满 14 周岁未成年人信息、医疗心理健康等数据应列为最高等级敏感数据，实施加密存储、访问控制等措施，限制授权范围；而成绩信息、学籍信息等可作为次高级别数据，进行权限分级管理；普通出勤记录、兴趣偏好等数据则可列为一般级别，采取基础防护。有助于优化合规资源配置，提升管理效率。

合规建议：分类分级管理是数据合规的基础，有助于明确保护重点，提升资源配置效率。教育机构应根据业务实际制定清晰、可操作的数据分类分级标准，建立结构化、分层次的风险防控体系。

二、信息收集与储存合规

教育行业的数据收集场景涵盖招生报名、日常教学、评测反馈、校园活动等多个环节，信息来源包括纸质表单、学校管理系统、在线学习平台、校园 APP 等。依据《个人信息保护法》相关规定，教育机构在信息采集时必须恪守合法、正当、必要的原则，遵循告知-同意规则。

具体要求包括明确告知数据收集的目的、方式、范围，公开使用规则，涉及敏感信息或未成年人信息的，应征得单独同意。数据存储应设置合理保留期限，防止长期闲置或无效数据占用系统资源，增加泄露风险。对于重要信息，应使用加密、脱敏、备份等方式加强技术防护，保障数据安全。

合规建议：数据的收集与存储是数据生命周期的起点，也是合规风险最易积聚的环节。教育机构应加强采集前的信息授权管理，明确责任归属，审慎采集非必要数据。储存方面应注重设定保留期限兼采适用技术手段，保障数据安全。

三、个人信息与未成年人信息特殊保护

教育机构服务对象以未成年人为主，处理的数据中大部分属于个人信息甚至敏感信息。根据《个人信息保护法》第三章规定，处理未满十四岁未成年人信息必须取得其监护人同意，并制定专项保护规则。

在采集与使用过程中，必须遵循数据最小化原则。仅采集完成教育目标所必需的信息，例如学生姓名、联系方式、成绩信息、学习偏好等。对于健康数据、心理状态、行踪轨迹、生物识别等高敏感数据，应避免随意采集或超范围使用。若业务确有必要，应采取单独加密、设立独立权限组、定期脱敏处理等保护措施。

合规建议：未成年人信息保护是教育行业数据合规的核心内容，教育机构应提升全员对敏感信息识别与保护的意识，严格限制采集范围，强化信息处理的合法授权与技术隔离，切实履行未成年人保护责任。

四、家长与学生的数据知情权与控制权保障

《个人信息保护法》强调个人对自己数据享有“知情权、决定权、更正权、删除权”。在教育场景中，家长与学生往往难以对自己的信息处理过程实现有效控制。

教育机构应提供便捷渠道供师生与家长查阅个人信息处理规则，保障用户享有信息查阅、更正、删除、撤回授权等权利，并通过平台功能提供‘选择性授权’、‘自主退出’等选项。

合规建议：教育数据合规不仅是机构责任，也涉及用户权利保障。加强用户信息控制权是提升合规透明度、增进师生信任的关键举措，应从制度设计和技术功能两方面持续优化。

五、数据共享与转让风险防控

在智慧教育深入发展的趋势下，教育机构与多类外部系统频繁进行数据对接，例如在线教育平台、教育交流项目、教育投资分析等场景，这些数据流动行为存在较高的泄露与滥用风险。

对于内部部门间数据流转，应设立审批机制，明确数据拥有者、责任人、使用权限及时限等要求。对于外部合作方，应签署严格的数据处理协议或保密协议，规定数据使用范围、权限限制、回收销毁机制与安全保障措施，防止数据被二次加工、滥用于商业用途。

合规建议：数据共享是教育行业合规管理的高风险环节，尤其在引入外部第三方平台时，容易因平台合规能力不足而产生法律连带风险。教育机构应强化数据接口审批、协议管理与日志审计机制，确保数据在流转过程中的可控性与合规性。

六、数据合规管理体系建设

合规不仅是制度要求，更是一项系统工程。教育机构应从组织架构、制度体系、技术保障、培训考核四个方面构建健全的数据合规管理体系。

制度方面，教育机构需制定完善的数据合规政策、操作流程，明确各部门职责，形成制度闭环。组织方面，应设立专门的数据安全与合规岗位，明确信息主管负责人、数据

管理员、合规专员职责分工。技术方面，部署访问权限控制、数据脱敏处理、数据水印追踪、安全审计日志等技术手段，确保系统具备合规支撑能力。培训方面，定期组织教职员工、平台运营人员开展数据合规培训，提高合规意识和操作能力。

合规建议：制度规范是数据合规的基石，组织保障是推进落实的核心，技术能力是防控风险的手段，人才培养是可持续的保障。教育机构应建立覆盖全过程的合规治理体系，将合规要求融入日常业务流程与管理实践，实现合规与业务一体化运行。

七、数据安全事件应急响应与通报机制

教育行业近年来频发数据泄露、系统攻击、账号冒用等安全事件，说明多数机构在突发数据安全事件处置方面仍存短板。有效的应急响应机制是防止事件升级的最后一道防线。

机构应制定数据安全事件响应预案，明确事件分级标准、责任分工、应急流程与信息通报机制。发生数据泄露或系统入侵时，应在第一时间封堵漏洞、修复系统，并依据法规要求通知用户和监管部门。

合规建议：应急响应是数据合规管理的“保险机制”，教育机构应常态化开展演练、提升响应能力，确保一旦发生数据安全事件，能够快速做出反应，减小损失。

八、结合教育行业特点的特殊关注点

招生与宣传环节：招生网站、咨询平台常涉及大量家长与学生的个人信息，应规范设置隐私政策，明确告知用途并取得授权，避免信息超范围使用。同时，对于公开发布的学生照片、案例分享，应取得家长或监护人书面同意。此外，对于在招生宣传过程中收集的个人信息，应在服务终止或合同解除后及时清理或删除，防止数据长期闲置或被误用，确保数据处理全生命周期的合规与安全。

在线教学平台使用：在选用第三方在线教学工具、作业系统或AI教学辅助产品时，应评估其数据合规能力，确保其未将学生数据用于商业用途或行为画像，避免“捆绑授权”、“自动化决策”等违法操作。

校园物联网系统：智慧校园场景下使用的门禁系统、行为识别、宿舍管理、图书借阅等系统应落实数据采集必要性原则，对敏感行为数据如定位、摄像、体征监测进行最小化采集和权限限制。

教育大数据分析：各级教育行政部门和教育机构对教育数据的整合分析需符合法律规定，必须基于去标识化或匿名化数据开展统计研究，不得用于个体精准推送、商业开发。

合规建议：教育行业在招生宣传、教学过程、校园管理、评估分析等场景中存在大量特有的数据处理行为，应有针对性制定操作规范与制度要求，实施精细化管理，在符合法律合规前提下提升教学效率，满足教学需求。

综上所述，教育行业数据合规建设应聚焦数据分类分级、信息收集合法性、个人信息特殊保护、家长与学生的数据知情权与控制权保障、共享转让可控性、数据合规管理体系建设、数据安全事件应急响应与通报机制等维度。同时，应结合招生、教学、平台对接等关键环节，制定精细化合规操作细则，确保数据安全与合规运营。